

FPV 드론용 중계기(Repeater) 분석 보고서

우크라이나 Chupakabra Team의 모듈형 전자기기 및 전파 제어 시스템 기술 분석

장비 분류 FPV Signal Repeater / Relay Station	제작사 및 브랜드 Chupakabra Team (Ukraine)
주요 라인업 FlyMonkey / Odyssey 시리즈	주요 운용 주체 우크라이나 무장색 (Armed Forces of Ukraine)

1. 장비 개요 및 운용 목적

- 작전 반경 확대 (Range Extension):** 조종기(TX) 및 영상 수신기(RX)와 목표 지점 사이에서 신호를 중계함으로써 FPV 드론의 수평 작전 거리를 대폭 확장합니다.
- 음영 지역 및 장애물 극복 (NLOS):** 지평선, 산악/건물 등 지형적 장애물이나 저고도 침투 시 발생하는 전파 음영 지역(Non-Line-of-Sight)에서도 안정적인 통신 링크를 유지시킵니다.
- 전자전(EW) 및 재밍 회피:** 송수신 안테나 방향성 제어 및 출력 증폭을 통해 상대방의 신호 재밍 시도를 우회하고 신호 전달 안정성을 극대화합니다.

2. 하드웨어 구성 및 기술적 특징

- 고이득 혼 안테나 (Horn Antenna):** 장비 하단에 탑재된 피라미드 형태의 안테나로, 특정 방향으로 전파를 집중 송수신하여 Long-Range 제어 및 영상 데이터 전송 시 높은 이득(14 dBi급 등)을 확보합니다.
- 상단 무지향성 안테나 (Omni Antenna):** 근거리 조종자 단말기 및 드론과의 360도 전방위 커버리지를 제공하여 안정적인 접근성 신호를 확보합니다.
- 모듈형 경량 구조:** 보병 조종사가 현장에서 즉시 손으로 들고 운용하거나, 삼각대/마스트 및 정찰 드론 하부에 손쉽게 장착할 수 있도록 기량화 및 모듈화되어 있습니다.

3. 세부 기술 사양 요약

구분	주요 사양 및 특징
지원 주파수 대역	700MHz ~ 1.0GHz, 1.2GHz, 2.4GHz, 4.9~6.0GHz, 6.1~7.2GHz (모듈 교체 가능)
안테나 구성	고이득 혼 안테나(Horn Antenna) + 무지향성 옴니 안테나(Omni Antenna)
운용 플랫폼	지상 삼각대/마스트, 휴대용 단말, 공중 드론(DJI Mavic / Matrice) 하부 탑재
실전 운용 환경	러시아-우크라이나 전쟁 전선 FPV 공격 및 정찰 드론 부대

분석 요약: 해당 장비는 현대 전술 FPV 드론 운용에서 필수적인 고이득 전파 중계 장비로, 우크라이나 현장 맞춤형 밀리터리 테크 기술이 집약된 모듈형 통신 솔루션입니다.